

Teil 2: Projektdokumentation

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **48** von **129**



12 Kurzfassung

12.1 Kurze Ausgangssituation

DNA steht für «Digital Network Architecture» also digitale Netzwerk Architektur. Das Cisco DNA Center ist für das Management von Netzwerkumgebungen dessen Komponenten zuständig. Die von Cisco zu Verfügung gestellten Schnittstellen sollen künftig automatisiert abgefragt werden können. Um dies ausführlich zu testen, wird im Rahmen der IPA ein DNA Simulator erstellt, welcher einige Funktionalitäten des Cisco DNA Centers identisch abbildet. Das IPA Projekt wird das effizientere Testen dieser nachgebauten Schnittstellen ermöglichen.

12.2 Umsetzung

Bei der Umsetzung der einzelnen Funktionen mit PHP, war ich froh, dass ich mir im Vorhinein genug Zeit bei der Erstellung der Diagramme genommen habe. Die Ablaufdiagramme ermöglichten es mir, diese einfach nach zu programmieren. Die funktionellen Überlegungen waren zu diesem Zeitpunkt bereits gemacht. Natürlich kamen laufend kleine Probleme während des Programmierens auf mich zu. Diese konnten meist mit geringem Aufwand gelöst werden. Ein merkwürdiger Fehler beim Senden der Events hat mich eine ganze Weile beschäftigt und auch etwas beunruhigt. Ich habe mich entschieden dem Zeitplan zu folgen und den Fehler vorerst beiseite zu legen. Beim Überarbeiten der fehlgeschlagenen Tests habe ich diesen noch einmal aufgegriffen. Schlussendlich konnte ich aufzeigen, dass der Fehler nicht auf der Seite des Programmes, welches während der IPA erstellt wurde, zu suchen ist. Während der gesamten Arbeit, hatte ich keine grossen Entscheidungen zu treffen, da der Auftrag darin bestand ein existierendes System mit den gleichen Funktionalitäten abzubilden. Die Zeitplanung hatte an einigen Stellen kleine Abweichungen. Diese hielten sich im Rahmen und waren nie an einen kritischen Punkt gelangt.

12.3 Ergebnis

Es wurden alle Anforderungen in der eingeplanten Gesamtzeit erfüllt. Auch konnten alle Meilensteine pünktlich abgeschlossen werden. Der DNA Simulator vereinfacht und steigert die Möglichkeiten das Script zur Abfrage der Schnittstellen zu testen. Während dem Projekt wurden 4 Schnittstellen des DNA Centers erarbeitet. Die Funktion, welche den Token zur Autorisierung der Abfragen generiert, funktioniert einwandfrei. Die Device-, wie auch die Modul Abfrage funktioniert unter Berücksichtigung aller Parameter. Die Aussagen basieren auf den Testergebnissen, welche mit der Postman Version 7.20.1 erzielt wurden.

Zusammen mit dieser Dokumentation bietet der DNA Simulator eine solide Basis für weitere Schnittstellen, welche in Zukunft hinzukommen werden.

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **49** von **129**

13 Projektplanung

Es gibt verschiedene Methoden ein solches Projekt durchzuführen. Allerdings sind nicht alle Methoden gleich gut geeignet. Scrum beispielsweise wäre wegen der Sprints, der Rollen im Team und dem Umfang weniger geeignet für diese Arbeit. Da ich HERMES noch nie selber angewendet habe, fällt auch diese Variante für mich weg.

Ich habe mich schlussendlich für die Projektmethode IPERKA entschieden, da ich diese bereits aus der Schule kenne. Somit muss ich mich nicht in eine weitere Methode einlesen. Ein weiterer Vorteil von IPERKA ist aus meiner Sicht, dass die einzelnen Tätigkeiten den einzelnen Phasen von IPERKA klar zugeteilt werden können. Dies ergibt eine klare Struktur und vereinfacht das Erstellen des Zeitplanes. Ausserdem passt diese Methode zu meinem Projekt und widerspiegelt meine tägliche Herangehensweise an Probleme, beziehungsweise Aufgaben.



Abbildung 13: IPERKA

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **50** von **129**

13.1 Meilensteine

Die angewandte Projektmethode liefert eindeutige Meilensteine. Jede abgeschlossene Phase stellt einen Meilenstein dar. Neben den kommenden Ausführungen sind die Meilensteine auch im Zeitplan ersichtlich. Die folgenden zeitlichen Angaben, wurden aus dem im Vorfeld erstellten Zeitplan entnommen und können in der Realität leicht abweichen.

13.1.1 Informieren abgeschlossen

Der erste Meilenstein der Projektmethode wurde bereits vor Start der IPA begonnen. Die geleisteten Vorarbeiten welche bei Punkt 2.6 aufgelistet sind, dienen der Informierung. Natürlich werde ich während der gesamten IPA gezwungen sein, mir weitere Informationen zu beschaffen.

13.1.2 Planung abgeschlossen

Der erste Meilenstein während der IPA stellt die Abschliessung der Planung dar. Nach der Planung ist der Zeitplan, die persönlichen Vorgehensziele sowie das Zeichnen der Diagramme abgeschlossen.

13.1.3 Entscheidungen gefällt

Wenn alle Entscheidungen gefällt sind, ist der zweite Meilenstein während der IPA abgeschlossen.

13.1.4 Realisierung abgeschlossen

In der Realisierung wurden alle geforderten Funktionen der Arbeit programmiert. Sofern alle Funktionen erstellt wurden, gilt diese Phase als abgeschlossen.

13.1.5 Kontrolle abgeschlossen

In der Kontrollphase wurden die geschriebenen Funktionen anhand verschiedener Kriterien getestet. Allfällige Fehler wurden behoben und dokumentiert.

13.1.6 Auswertung abgeschlossen

In der letzten Phase wurden die Tests dokumentiert und ausgewertet. Zudem wurde dem gesamten Dokument der Feinschliff verpasst. Zum Zeitpunkt der Dokumentabgabe, ist dieser Meilenstein erreicht.

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **51** von **129**

13.2 IST-Zustand

Der IST-Zustand beschreibt die aktuelle Situation und dient dem besseren Verständnis. Wenn am Ende des Projektes der IST-Zustand mit dem SOLL-Zustand ersetzt werden kann, gilt das Projekt als erfolgreich.

Der IST-Zustand im Projekt sieht momentan aus wie auf Abbildung 14 veranschaulicht:

- Ein Skript, welches die API's vom DNAC abfragt, kann im Labor mit 20 Geräten ausgeführt und getestet werden.

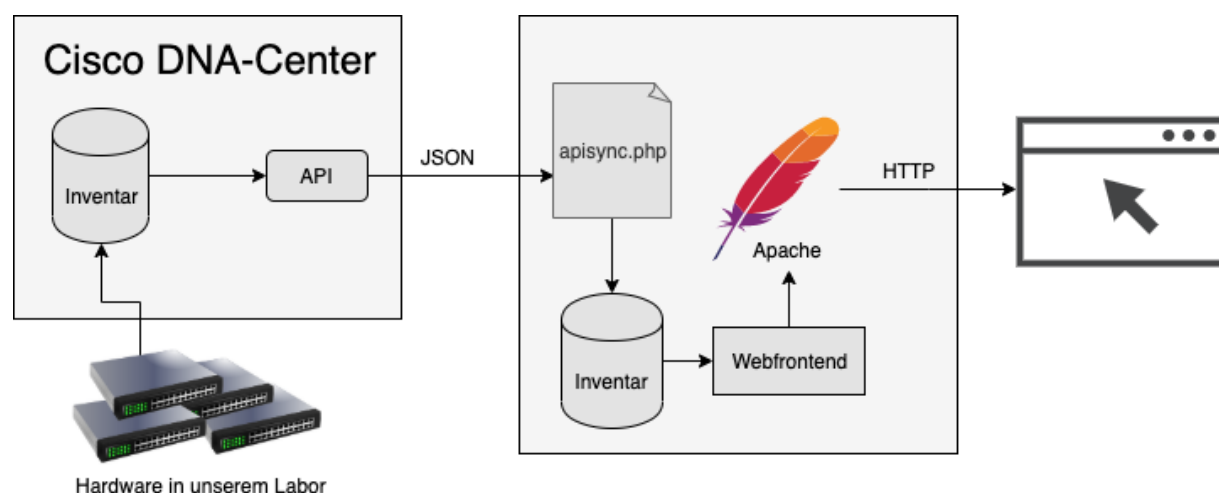


Abbildung 14: IST-Zustand

Da eine Applikation, welche später von Kunden verwendet wird, ausführlich und unter realitätsnahen Bedingungen getestet werden muss, müssen wir uns von unserer kleinen Laborumgebung trennen. Die Laborumgebung hat für die ersten Schritte und Erkenntnisse zur Funktionalität der Skripte weitaus gereicht.

13.3 SOLL-Zustand

Der SOLL-Zustand beschreibt die Situation, welche am Ende der IPA erreicht werden sollte. Die bereits erstellten Skripte können mit den erarbeiteten Funktionen des IPA Projektes auf Herz und Nieren getestet werden. Nur ein exaktes Abbild des Cisco DNA-Centers, liefert künftig verwertbare Testergebnisse.

In der Abbildung 15 ist der SOLL-Zustand zum Ende der IPA aufgeführt:

- Der DNA-Center Simulator ist lauffähig
- Der DNA-Center Simulator imitiert das bestehende DNA-Center von Cisco genau
- Token können generiert werden
- Devices können abgefragt werden
- Module können abgefragt werden
- Events können gesendet werden
- Alle Interaktionen werden geloggt

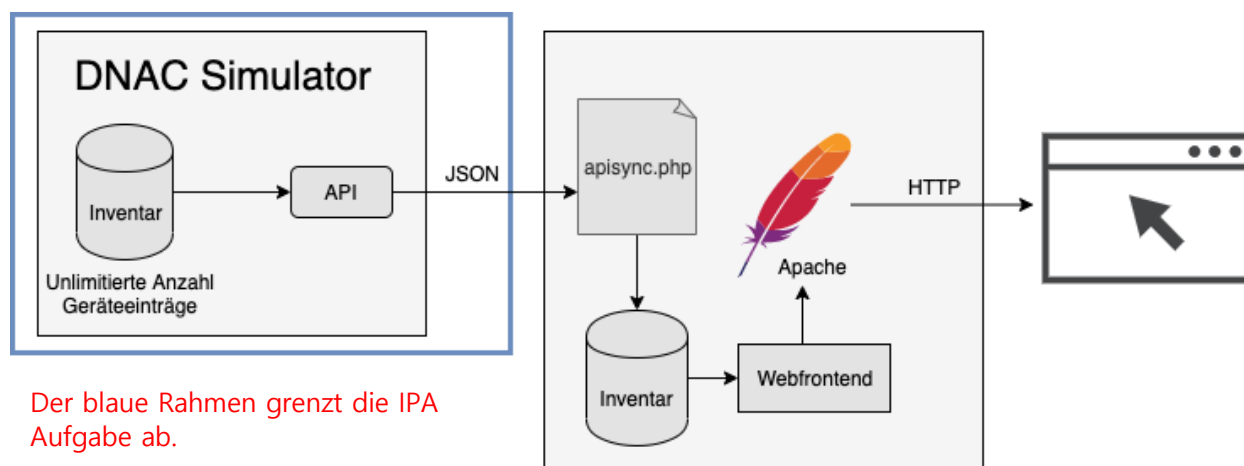


Abbildung 15: SOLL-Zustand

14 Systemanalyse

Nachfolgend wird eine Systemanalyse durchgeführt, welche den Überblick über die aktuelle Situation verdeutlicht.

14.1 Problemstellung

Vorgängig wurde ein System entwickelt, welches die API vom Cisco DNA-Center abfragt und dessen Inhalt ausliest. Diese Daten werden in einer Datenbank abgelegt und von dort aus in einem Web Frontend veranschaulicht. Damit dieses Web Frontend und der Code, welcher das API-Angebot von Cisco abfragt, getestet werden kann, müssen realitätsnahe Umstände geschaffen werden. Da in unserem Labor lediglich 20 Geräte zur Verfügung stehen, können wir nur mit wenigen Geräten testen. Damit wir mit einer unlimitierten Anzahl Geräte testen können, müssen wir diese virtualisieren.

14.2 Zielsetzung

Das Endprodukt der IPA stellt einen DNA-Center Simulator dar. Dieser Simulator stellt das Gegenstück zum bereits erarbeiteten API-Abfrage Skript dar.

Für den DNAC Simulator wurden folgende Ziele erarbeitet:

- Der Simulator stellt die API zur Token Generierung zur Verfügung
- Der Simulator stellt die API des Deviceinventars zur Verfügung
- Der Simulator stellt die API des Modulinventars zur Verfügung
- Der Simulator gibt simulierte Alarmmeldungen aus, welche mit Parametern manuell ausgeführt werden können
- Alle Interaktionen werden in einer Logtabelle festgehalten

14.3 Systemabgrenzung

Das API Angebot vom Cisco DNA-Center ist umfangreich. Da ein volles Abbild des DNAC die Ressourcen und den zeitlichen Rahmen der IPA sprengen würden, wurden Abgrenzungen, welche auf der Abbildung 16 gezeigt sind, definiert. Der Programmcode wird so aufgebaut, dass weitere Schnittstellen im Laufe der Zeit hinzugefügt werden können.

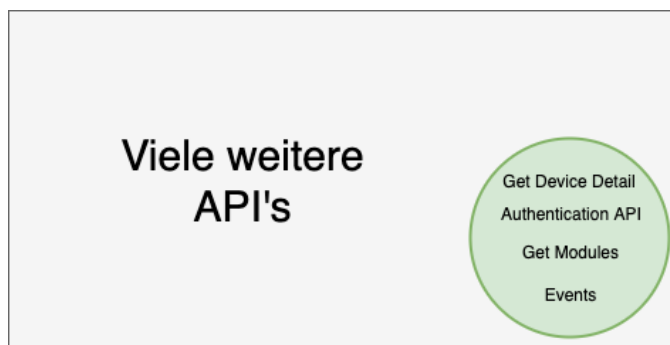


Abbildung 16: Systemabgrenzung

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **54** von **129**

15 Anforderungsanalyse

Der Cisco DNA-Center Simulator hat einige Anforderungen zu erfüllen, damit dieser als brauchbar eingestuft werden kann. Nur eine exakte Abbildung der Verhaltensweise des DNA Centers von Cisco, erfüllt die geforderten Bedingungen. (Cisco DNA Center Version: 1.3.1.4)

Zum Verständnis: Ein Device kann viele oder keine Module haben. Ein Modul gehört allerdings immer zu einem Device und kann nicht alleine auftreten.

15.1 Token Generierung

Der Token dient zur Authentifizierung und muss bei jeder Abfrage mitgesendet werden. Ist dieser ungültig oder abgelaufen, muss ein neuer Token generiert werden.

Folgende Kriterien sind bei der Token Abfrage erforderlich:

- Übergabe Parameter zur Generierung stellt ein base64 enkodierter Hash aus Username und Passwort dar.
- Der Token ist eine Stunde gültig.
- Der Token hat das Format eines JWT.

15.2 Device Abfrage

Bei der Device Abfrage werden alle zu Verfügung stehenden Devices im JSON Format ausgegeben.

Folgende Kriterien sind bei der Device Abfrage erforderlich:

- Der Token muss mitgesendet werden.
- Der Token ist gültig und nicht abgelaufen.
- Parameter zur gefilterten Ausgabe stehen zur Verfügung.

15.3 Modul Abfrage

Bei der Modul Abfrage werden alle zu Verfügung stehenden Module im JSON Format ausgegeben.

- Der Token muss mitgesendet werden.
- Der Token ist gültig und nicht abgelaufen.
- Die DeviceId ist zwingend zu übergeben.
- Weitere Parameter zur gefilterten Ausgabe stehen zur Verfügung. (DeviceId hat oberste Priorität)

15.4 Events

Events können Fehlermeldungen von Geräten oder allgemeine Warnungen darstellen. Die Events müssen an eine bereits existierende API gesendet werden können. Von dort werden sie weiterverarbeitet und in eine Datenbank geschrieben.

Folgende Kriterien sind bei der Generierung von Events erforderlich:

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

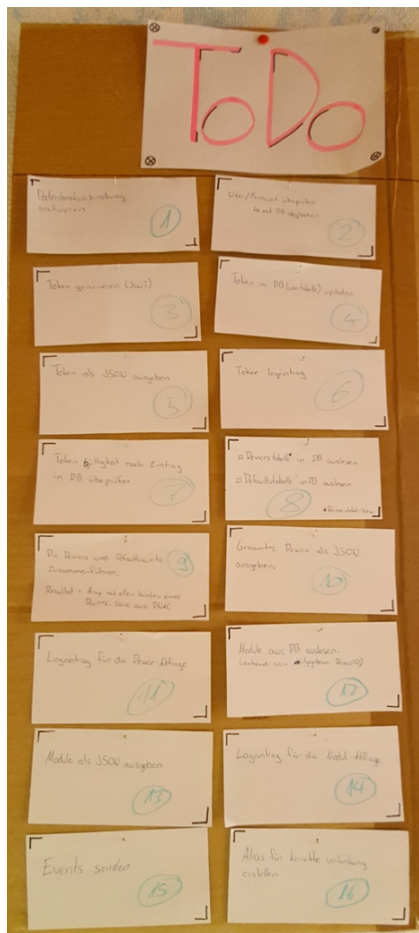
Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **55** von **129**

- Die Events können manuell über das Terminal versendet werden.
- Übergabeparameter bei der Ausführung bestimmen den Event Typ.
- Details zu den Events können manuell eingetragen werden.
- Bei fehlerhaften Ausführinformationen wird man angehalten die Informationen im Terminal einzugeben.

16 Arbeitsschritte

Die Erarbeitung des SOLL-Zustandes wurde in kleine Arbeitsschritte aufgeteilt. Diese Tätigkeiten widerspiegeln die Arbeitsschritte aus dem Zeitplan. Aus organisatorischen Gründen wurden die Arbeitsschritte physikalisch an dem Board angeheftet. Das Board mit den Arbeitsschritten ist bei Abbildung 17 ersichtlich.



Basic

1. Datenbankverbindung realisieren

Token

2. User/Passwort überprüfen -> mit DB abgleichen
3. Token generieren (JWT)
4. Token in DB (User Tabelle) aktualisieren
5. Token als JSON ausgeben
6. Token Log Eintrag
7. Token Gültigkeit nach Eintrag in DB prüfen

Device Abfrage

8. «Device Tabelle» & «Defaults Tabelle» aus DB auslesen
9. «Device Tabelle» & «Defaults Tabelle» zusammenführen
10. Gesamtes Device als JSON ausgeben
11. Log Eintrag für die Device Abfrage

Modul Abfrage

12. Module aus DB auslesen (anhand von übergebener DeviceId)
13. Module als JSON ausgeben
14. Log Eintrag für die Modul Abfrage

Events

15. Events senden

Abschluss

16. Alias für korrekte Verlinkung erstellen

Abbildung 17: Arbeitsschritte

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: 56 von 129